$$A^T - B^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & 1 \\ 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \ldots (6)$$

(5) மற்றும் (6)-லிருந்து, $(A-B)^T = A^T - B^T$

(iv) $3A = \begin{bmatrix} 12 & 18 & 6 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 9 & 6 \end{bmatrix}$

$$(3A)^T = \begin{bmatrix} 12 & 0 & 0 \\ 18 & 3 & 9 \\ 6 & 15 & 6 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 6 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \end{bmatrix} = 3(A^T) \ .$$

7.2.6 சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகள் (Symmetric and skew-symmetric matrices)

வரையறை 7.17

A என்பது ஒரு சதுர அணி என்க. $A^T = A$ *எனில், A என்பது* ***சமச்சீர்*** *அணியாகும்.*

அதாவது, $A = [a_{ij}]_{n\times n}$ என்பது ஒரு சமச்சீர் அணி எனில், அனைத்து i, j-க்கு $a_{ij} = a_{ji}$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 9 \\ -6 & 8 & 5 \\ 9 & 5 & 2 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு $A^T = A$ என்பதால், இவ்வணி ஒரு சமச்சீர் அணியாகும்.

A^T என்ற அணியின் நிரை நிரல் மாற்று அணி A என்ற அணியேயாகும் என்பதை கவனிக்கவும். அதாவது $\left(A^T\right)^T = A.$

வரையறை 7.18

A என்ற சதுர அணிக்கு $A^T = -A$ *எனில், அவ்வணி* ***எதிர் சமச்சீர்அணி*** *எனப்படும்.*

$A = [a_{ij}]_{n\times n}$ என்பது எதிர் சமச்சீர்அணி எனில், அனைத்து i, j-க்கு $a_{ij} = -a_{ji}$ ஆகும்.

$i = j$ எனப்பிரதியிட்டால், $2a_{ii} = 0$ அல்லது $a_{ii} = 0 \ \forall \ i$.

அதாவது, ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணியில் மூலைவிட்ட உறுப்புகள் அனைத்தும் பூஜ்ஜியமாகும் என்பதே இதன் பொருளாகும்.

எடுத்துக்காட்டாக, $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -2 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$ என்ற அணிக்கு $A^T = -A$ என்பதால், இவ்வணி ஓர் எதிர் சமச்சீர் அணியாகும்.

மேலும் எந்தவொரு சதுர அணியையும் சமச்சீர் மற்றும் எதிர் சமச்சீர் அணிகளின் கூடுதலாக எழுதலாம் என்பதைக் கவனிக்கவும்.

01_7 Matrices and Determinants.indd 17 25-03-2019 13:19:07